

C PROGRAMMING INTRODUCTION



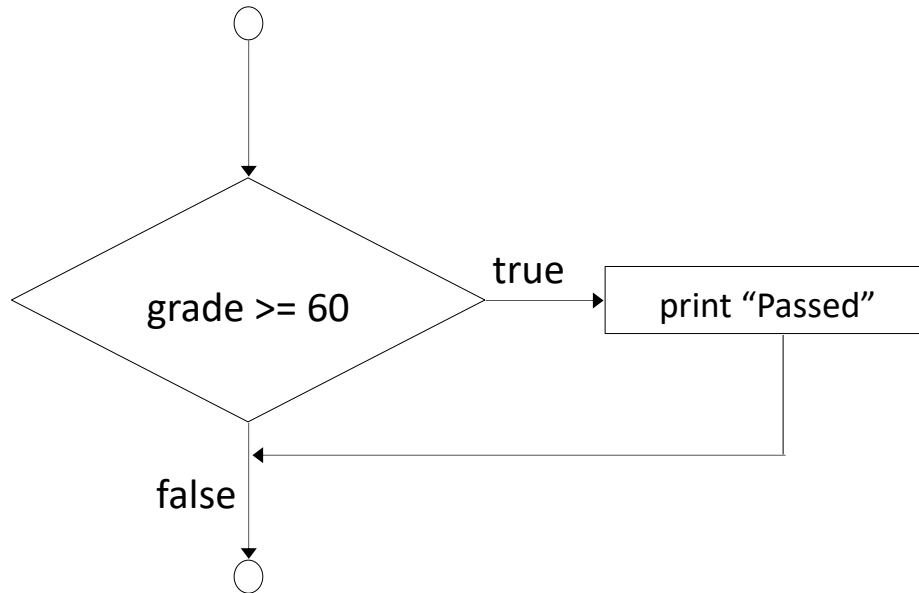
TUẦN 6: CÂU LỆNH Rẽ NHÁNH

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Rẽ nhánh
 - Ôn tập
 - Cấu trúc lựa chọn *if*
 - Cấu trúc lựa chọn *switch*
 - Thực hành

Cấu trúc lựa chọn *if* (II)



```
if ( grade >= 60 )  
    printf( "Passed" );
```

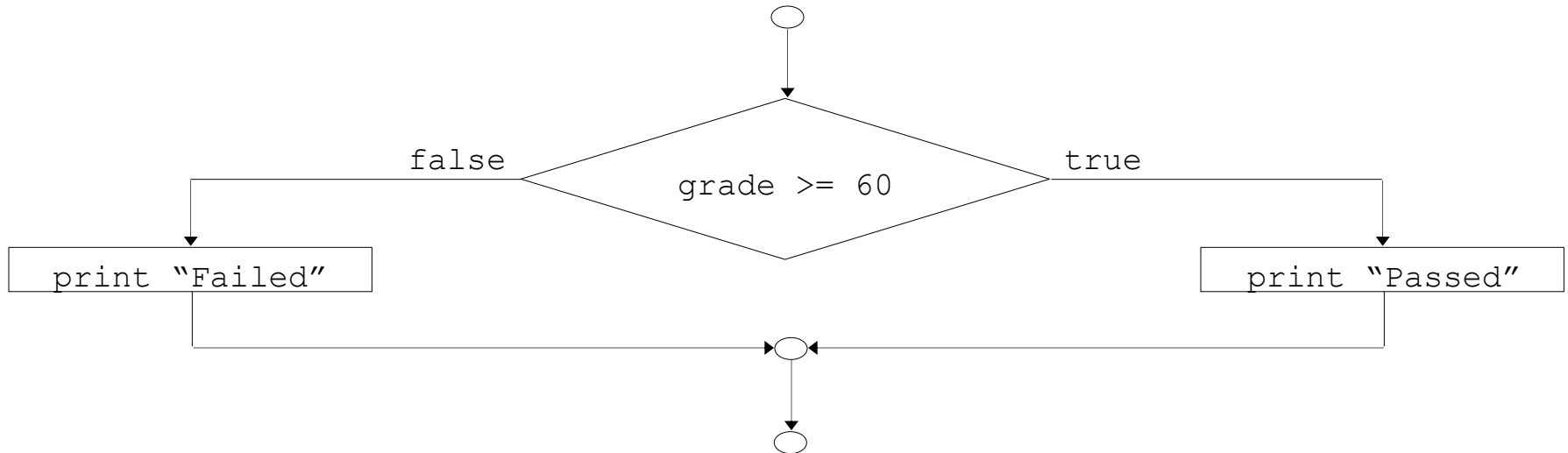
Quyết định có thể được đưa ra với bất kỳ biểu thức nào.

- zero - **false**
- nonzero - **true**

Ví dụ:

3 - 4 => true

Cấu trúc lựa chọn `if/else`



```
if ( grade >= 60 )  
    printf( "Passed\n" );  
else  
    printf( "Failed\n" );
```

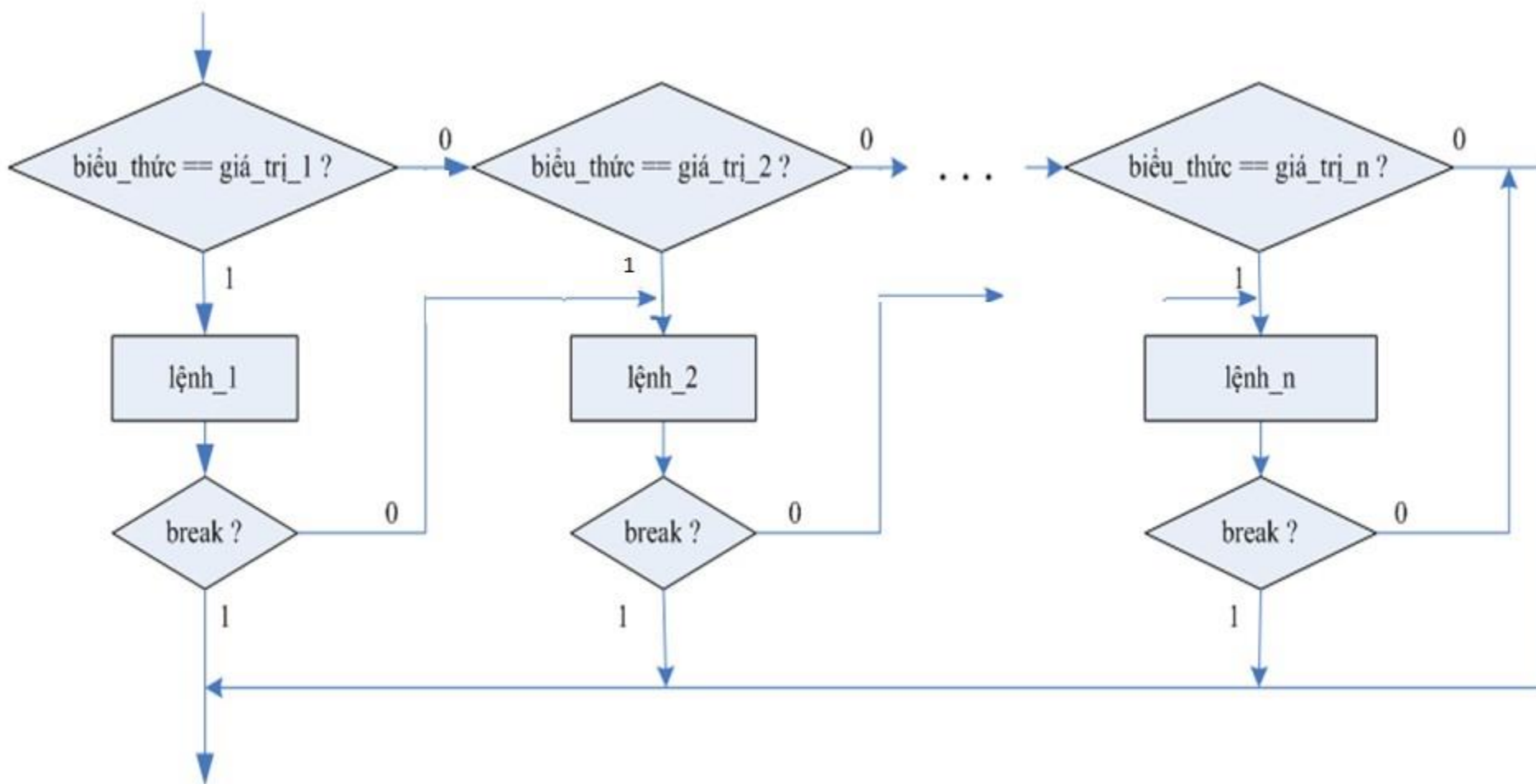
Cấu trúc lựa chọn *if/else*

```
if student's grade is greater than or equal to 90  
    print "A"  
else if student's grade is greater than or equal to 80  
    print "B"  
else if student's grade is greater than or equal to 70  
    print "C"  
else if student's grade is greater than or equal to 60  
    print "D"  
else  
    print "F"
```

Cấu trúc lựa chọn switch ... case

```
switch ( value ) {  
    case giá_trị_1:  
        Actions 1; break;  
    case giá_trị_2:  
        Actions 2; break;  
    default:  
        Actions khác;  
}
```

Cấu trúc lựa chọn switch ... case



Ví dụ lệnh switch

```
c = getchar();  
switch (c) {  
    case '0': printf("Zero\n"); break;  
    case '1': case '2': case '3': case '4':  
    case '5': case '6': case '7': case '8':  
    case '9': printf("Nine\n"); break;  
    case ' ':  
    case '\n': newline++; break;  
    case '\t': tabs++; break;  
    default: printf("missing char\n"); break;  
}
```

Lệnh switch cho một khoảng giá trị (số nguyên, ký tự)

- Cú pháp: case giá_trị_đầu ... giá_trị_cuối
- Ví dụ:

```
switch (tuoi) {  
    case 1 ... 17: printf("Thieu nien"); break;  
    case 18 ... 64: printf("Thanh nien"); break;  
    case 65 ... 125: printf("Nguoi gia"); break;  
}
```

Bài thực hành 1

- Viết một chương trình nhập vào 3 ký tự
- In ra ký tự có thứ tự chữ cái bé nhất trong số 3 chữ cái (ví dụ: 'I', 'B', 'K' trả về 'B').

- Ví dụ:

```
char ch1, ch2, ch3;
```

```
char alpha_first;
```

Bài thực hành 2

- Viết chương trình nhập vào tuổi và in ra lứa tuổi (trẻ em, trưởng thành hoặc người già)
 - Trẻ em : $\text{tuổi} < 18$
 - Trưởng thành : $18 \leq \text{tuổi} < 65$
 - Người già: $\text{tuổi} \geq 65$
- Sử dụng cấu trúc if/else lồng nhau sử dụng biểu thức điều kiện kết hợp toán tử quan hệ

Bài thực hành 3

- Viết chương trình nhập vào tuổi và in ra lứa tuổi (trẻ em, trưởng thành hoặc người già)
 - Trẻ em : $\text{tuổi} < 18$
 - Trưởng thành : $18 \leq \text{tuổi} < 65$
 - Người già: $\text{tuổi} \geq 65$
- Sử dụng cấu trúc switch ... case

Bài thực hành 4

- Viết chương trình chơi trò chơi “High/Low”.
 - Chương trình lựa chọn một số từ 1 đến 10.
 - Người chơi cố gắng đoán ra số đó.
 - Chương trình đưa ra câu trả lời cao hơn, thấp hơn hoặc bằng tùy theo con số người chơi đoán ra.
 - Cho phép người chơi được chơi tối đa 2 lần. Sau mỗi lần chơi, chương trình thông báo số lần còn lại. Nếu sau 2 lần mà người chơi vẫn không đoán đúng thì thông báo: “Thua”.
- Sử dụng hàm rand() để sinh ra số ngẫu nhiên
- Ví dụ:

Results

```
Guess my number (between 1 and 10): 5  
Your guess was too small.  
The correct number was 6.
```

Lời giải

```
/* Guess my number . */  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <time.h>  
int main () {  
    int myNum, yourNum ;  
    srand ( time ( NULL )); /* Seed */  
    myNum = 1 + rand () % 10; /* Pick a number */  
    printf (" Guess my number ( between 1 and 10): ");  
    scanf ("%d", & yourNum );  
    ...  
}
```

Hàm rand() (trong thư viện stdlib) tạo số ngẫu nhiên từ 0 đến RAND_MAX

Bài thực hành 5

- Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên và in ra số nhỏ nhất

Bài thực hành 6

- Viết chương trình C thực hiện các công việc sau đây:
 - đọc vào loại xe rời khỏi bãi (C: ô tô con, B: bus và T : xe tải) và số giờ xe ở trong bãi
 - tính phí gửi xe theo công thức:
 - Ô tô: \$0.70/h cho 2 giờ đầu tiên; \$2.50/h sau đó
 - Bus: \$1.50/hr cho 2 giờ đầu tiên; \$2.00/hr sau đó
 - Xe tải: \$2.50/hr cho 2 giờ đầu tiên; \$3.25/hr sau đó
 - In ra phí gửi xe

Bài thực hành 7

Viết chương trình tính số ngày của một tháng

- Giải thuật
if (tháng 4, 6, 9, 11)
 output “30 ngày”
else if (tháng 2)
 output “28 hoặc 29 ngày”
else
 output “31 ngày”

7a. Thực hiện bài toán bằng câu lệnh if ... else ...
7b. Thực hiện lại bài toán bằng câu lệnh switch ...
case

Bài thực hành 8a

Xác định học lực dựa trên điểm kiểm tra

- Điểm 9-10: loại giỏi
 - Điểm 7-8: loại khá
 - Điểm 5-6: loại trung bình
 - Điểm < 5 : loại kém
- a. Sử dụng lệnh điều kiện if
 - b. Sử dụng câu lệnh switch ... case

Bài thực hành 8b

Chuyển đổi thang điểm

- ≥ 9.5 : A+
 - $8.5 \leq \text{điểm} < 9.5$: A
 - $8 \leq \text{điểm} < 8.5$: B+
 - $7 \leq \text{điểm} < 8$: B
 - $6.5 \leq \text{điểm} < 7$: C+
 - $5.5 \leq \text{điểm} < 6.5$: C
 - $5 \leq \text{điểm} < 5.5$: D+
 - $4 \leq \text{điểm} < 5$: D
 - < 4 : F
- a. Sử dụng lệnh điều kiện if
- b. Sử dụng câu lệnh switch ... case

Bài thực hành 9. Sử dụng **break**

```
int a=1;
scanf("%d", &a);
switch ( a ) {
    case 1:
        printf("a=1\n");
    case 2:
        printf("a=2\n");
        break;
    case 3:
        printf("a=3\n");
}
```

- Thử nghiệm chương trình với các giá trị $a = 1, 2, 3, 4$
- Nhận xét kết quả thu được.

Bài thực hành 10

- Giải phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$
- Nhập vào các số thực a, b và c.
- Xác định và hiển thị nghiệm x_1, x_2
- Chương trình có kiểm tra điều kiện của a, b và c.

Bài thực hành 11

- Giải hệ phương trình tuyến tính 2 phương trình 2 ẩn:

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

- Nhập vào các hệ số của hệ phương trình.
- Xác định và hiển thị nghiệm x và y
- Chương trình có kiểm tra điều kiện của các hệ số.

Bài thực hành 12

- Nhập vào tọa độ 3 đỉnh của một tam giác.
- Kiểm tra tam giác hợp lệ: tổng chiều dài hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại.

Bài thực hành 13

Xác định hóa đơn điện

- Nhập vào số kWh, xác định tổng tiền điện cần trả.
- Bậc 1 (0 đến 50kWh): 1.678 đồng/kWh.
- Bậc 2 (51 đến 100kWh): 1.734 đồng/kWh.
- Bậc 3 (101 đến 200 kWh): 2.014 đồng/kWh.
- Bậc 4 (201 đến 300 kWh): 2.536 đồng/kWh.
- Bậc 5 (301 đến 400 kWh): 2.834 đồng/kWh.
- Bậc 6 (401 kWh trở lên): 2.927 đồng/kWh.
- 8% VAT (thuế GTGT)
- Hiển thị theo form mẫu của ngành điện

STT (No.)	Tên hàng hóa, dịch vụ (Description)	ĐVT (Unit)	Số lượng (Quantity)	Đơn giá (Unit price)	Thành tiền (Amount)
A	B	C	1	2	3=1x2
1	Điện tiêu thụ tháng năm 2022 từ ngày 05/01/2022 đến ngày 18/01/2022	kWh	5.202	-	14.027.523
	(kèm theo bảng kê số 539857250 ngày 29 tháng 06 năm 2022)				
Cộng tiền hàng (Total amount):					14.027.523
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8%		Tiền thuế GTGT (VAT amount):			1.122.202
Tỷ giá (Exchanged rate):		Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):			15.149.725
Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi lăm đồng.					

Bài thực hành 14

Tính hóa đơn tiền nước

- Nhập số mét khối nước sạch, tính tổng tiền cần thanh toán
- Bậc 1 = Giá nước sạch 10m³ đầu tiên (5.973 VNĐ/m³)x10.
- Bậc 2 = Giá nước sạch từ 10m³ đến 20m³ (7.052 VNĐ/m³)x10.
- Bậc 3 = Giá nước sạch từ 20m³ đến 30m³ (8.669 VNĐ/m³)x10.
- Bậc 4 = Giá nước sạch từ 30m³ trở lên (15.929 VNĐ/m³)x5.
- 5% VAT (thuế GTGT)
- Phí bảo vệ môi trường: 10%

CHỈ SỐ THÁNG NÀY	CHỈ SỐ THÁNG TRƯỚC	TỔNG TIÊU THU (m ³)	DỆNH MỨC TIÊU THU	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN(đồng)
1874	1841	33	20	5.973	119.460
			13	7.052	91.676
Mọi thông tin liên quan đến tình trạng mất nước, sửa chữa, và ống...để nghị liên hệ:					
	Điện thoại văn phòng:	Dường dây nóng:			
XN NS Long Biên	0243 8757958	0243 9992129			
XN NS Gia Lâm	0243 6510015	0243 9069699			
XN NS Đống Anh	0243 8832146	0243 9983579			
Cộng tiền nước					211.136
Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT:					10.557
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%:					21.114
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN:					242.807
Số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm lẻ bảy đồng chẵn.					

Bài thực hành 15

- Sinh viên hãy tự đề xuất vấn đề thực tế và giải quyết trên máy tính sử dụng lệnh điều kiện (if, if/else, switch) => viết báo cáo mô tả chi tiết bài toán: input, output, cách tính
- Yêu cầu chọn một trong các chủ đề sau: vé tàu, máy bay, giá phòng khách sạn. Chọn cụ thể một loại kèm ảnh minh chứng, ví dụ như vé tàu Bắc Nam, Hà Nội – Hải Phòng, ... Máy bay: VietJet, Vietnam Airline, Bamboo Airway,... Đưa hình ảnh minh chứng vào trong báo cáo.
- Viết báo cáo chi tiết về yêu cầu của bài toán. Ví dụ như
 - Vé tàu: vé tàu nằm khoảng 4, khoảng 6, khoảng du lịch, ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm.
 - Vé máy bay: hạng thường, hạng thương gia.
 - Giá phòng khách sạn: loại phòng, ...
 - Các loại trên đều phụ thuộc vào ngày thường / ngày lễ...

Bài thực hành 16

Giá vé tàu Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Khoang “Ngồi mềm điều hòa” (Mã 1): 895.000 đồng
- Giường nằm Khoang 6 điều hòa: 1.111.000 đồng cho giường tầng 3 (Mã 2), 1.279.000 đồng cho giường tầng 2 (Mã 3) 1.417.000 đồng cho giường tầng 1 (Mã 4).
- Giường nằm Khoang 4 điều hòa: 1.452.000 cho giường tầng 2 (Mã 5) 1.566.000 cho giường tầng 1 (Mã 6).
- Phụ thu ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật), ngày Lễ, ngày Tết: 15%.
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn khi mua vé khứ hồi lượt về.
- Input:
 - 6 dòng đầu tiên, mỗi dòng gồm một số nguyên biểu thị số lượng vé cho từng loại mã.
 - Dòng thứ 7: 1 (ngày nghỉ, lễ, Tết), 0 (ngày bình thường)
 - Dòng thứ 8: 1 (có mua vé khứ hồi), 0 (chỉ mua một chiều)
- Output: số nguyên biểu diễn tổng số tiền.

Bài thực hành 17

- Viết chương trình nhập vào số tiền và phân chia thành số lượng tờ tiền nhỏ nhất.
- Lưu ý: Sử dụng các tờ tiền 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ, 10.000đ, 5.000đ, 1.000đ

```
1234568
500 nghìn x 2
200 nghìn x 1
 20 nghìn x 1
 10 nghìn x 1
   2 nghìn x 2
```

Tạo menu cho ứng dụng

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int menu();
void bth1();
void bth2();
int main() {
    int tuy_chon = 0;
    tuy_chon = menu();
    switch(tuy_chon) {
        case 1: bth1(); break;
        case 2: bth2(); break;
    }
    return 0;
}
```

```
int menu() {
    int tuy_chon = 0;
    printf("\n1. Bai thuc hanh 1");
    printf("\n2. Bai thuc hanh 2");
    printf("\n-----");
    printf("\nNhap tuy chon: ");
    scanf("%d", &tuy_chon);
    system("cls");
    return tuy_chon;
}

void bth1() {
    printf("Bai thuc hanh 1");
}

void bth2() {
    printf("Bai thuc hanh 2");
}
```